1. Se da graful din figura 1:
   a) Sa se aplice DFS (cu aratarea timpului de descoperire si finalizare pentru fiecare nod)
   b) Sa se aplice BFS din nodul sursa 4
   c) Sa se determine componentele tare conexe
   d) Sa se determine distantele intre nodul 3 si celelalte noduri din graf

Pentru fiecare din subpunctele de mai sus sa se arate cum functioneaza algoritmul (de ex pentru DFS sa se arate timpii de descoperire si finalizare, pentru BFS nivelurile pe care sunt nodurile) (8p)

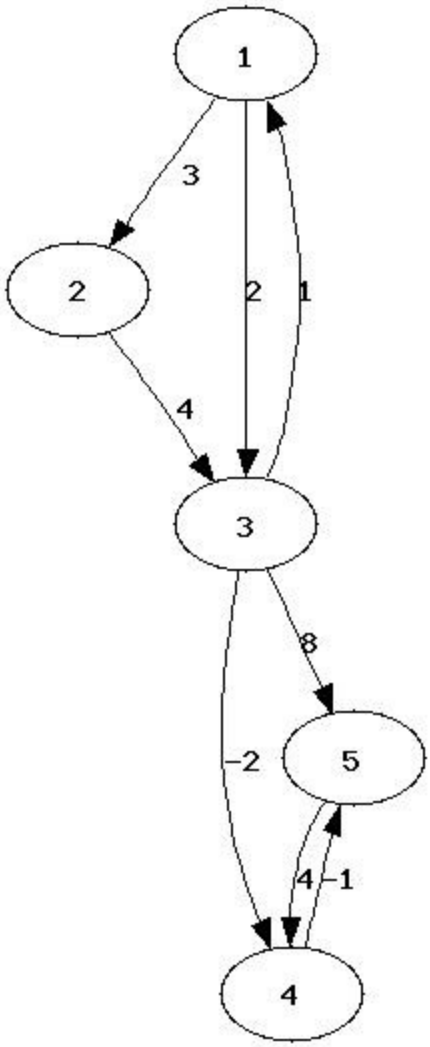


Figure 1 graf orientat

2. Fiind dat un graf G=(V,E) sa se determine graful G*=(V,E*) unde E* este matricea de adiacenta a G* si E*(i,j)= {1 daca exista drum i..j in G
   {0 daca nu exista drum i..j in G

Sa se scrie pseudocodul pentru acest algoritm, sa se calculeze complexitatea si sa se justifice corectitudinea. (10p)

3. Se considera o harta data ca o matrice n*n, fara obstacole. Pe aceasta harta fiecarei casute i se asociaza un cost intre (-1,1) in functie de greutatea drumului prin casuta respectiva. Costul drumului intre doua casute adiacente x,y este C(x,y)=2+Cost destinatie – Cost sursa (>0 oricare x,y). Sa se propuna o functie euristica h care sa fie admisibila. (O functie h este admisibila daca pentru orice nod n din spatiul starilor h(n)<=h*(n) unde h*(n) este costul exact al portiunii de drum n->nod terminal) (4p)

4. Se da graful din figura 2:
   a) Sa se determine puntile
   b) Sa se determine punctele de articulatie
   c) Sa se determine arborele minim de acoperire specificand in acest caz algoritmul folosit si pasii urmati. (6p)
5. Nim este un joc ce are urmatoarele reguli: Mai multe bete de chibrit se aranjeaza pe mai multe randuri - v. exemplul de mai jos :

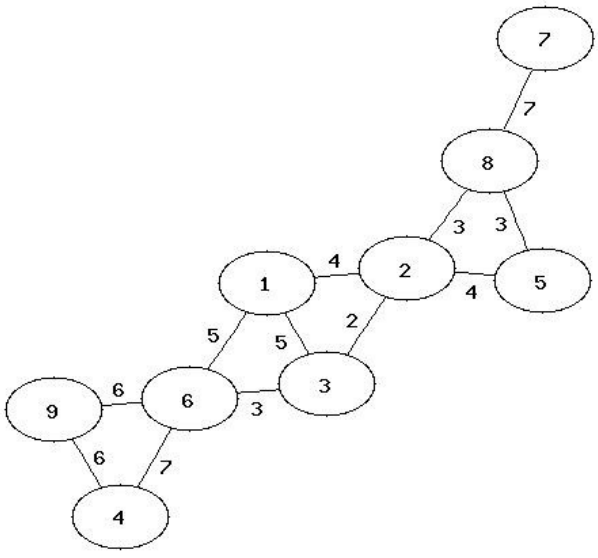


Figure 2 graf neorientat

I
I I
I I

Fiecare jucator poate sa ridice cand ii vine randul un numar de bete de pe un rand la alegere. Pierde cel ce va ridica ultimul bat. Se cere sa se construiasca arborele Minimax pentru exemplul de mai sus, aratandu-se pe acest arbore ce mutari trebuie sa faca Max pentru a castiga. (4p)

6. Parcurgand in adancime un graf G si graful sau transpus GT se obtin 2 paduri de arbori. Cunoscand doar aceste paduri de arbori se poate determina graful initial G? (4p)

7. Fiind dat un graf orientat G=V,E ce are un ciclu de cost negativ sa se propuna un algoritm care sa listeze varfurile ciclului negativ. Sa se scrie pseudocodul acestui algoritm si sa se justifice corectitudinea. (8p)